Aprendizagem Automática

FICHA LABORATORIAL N. 3 ENUNCIADO

Nome: Fábio Luís Lemos Pestana
Número: A50756

NOTA: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

ATENÇÃO: Considere para esta ficha o conjunto de dígitos manuscritos do ficheiro `MNISTsmall.p`. Não modifique os dados (ex: não remova a média ao conjunto de dados).
No texto, quando são referidos os exemplos do conjunto (colunas da matriz `data`) bem como as dimensões dos dígitos (linhas da matriz `data`), estes estão indexados a começar por um e não por zero. Por exemplo, ao mencionar a 3ª dimensão do 20º dígito, o valor corresponde à entrada da matriz de dados `data[2,19]`.

---

1. Considere os 278 primeiros exemplos do conjunto de treino do dígito "9".

   (a) Pretende-se projetar os dígitos nas suas componentes principais. O número mínimo de componentes principias para que os dados projetados tenham acima de 85% da variância total dos dados originais, é:

   i. 22 ii. 40 iii. 30 iv. 33

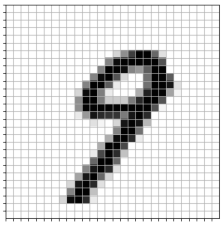
   (b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas decimais.

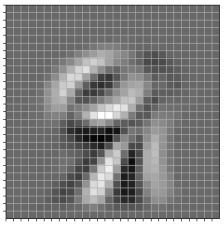
   i. Existem 332 dimensões dos dados que não variam.
   ii. O coeficiente de correlação entre a dimensão 234 e 465 é 0.06.
   iii. Todas as respostas anteriores.
   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (c) Considere que se estima a matriz de covariância deste conjunto.

   i. A dimensão da matriz é 784×784.
   ii. O determinante da matriz de convariância não é igual a 0.
   iii. Todas as respostas anteriores.
   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (d) . Pretende-se visualizar os digitos deste conjunto e os vetores prórpios da matriz de covariância dos dados.





i. A figura de cima é a imagem invertida do 53º dígito do conjunto.

ii. A figura de baixo é a imagem (ou a imagem invertida) do 4º vetor próprio da matriz de covariância dos dados.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(e) O número de valores próprios superiores a 10^{-10} da matriz de covariância dos dados é:

i. 139 ii. 283 iii. 277 iv. 206

(f) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 0 casas decimais. Considere que os 123º, 205º, 227º e 260º dígitos são representados pelos vetores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3,$ e $\mathbf{x}_4$.

i. O produto interno entre os vetores $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ é 2601954.

ii. O produto interno entre os vetores $\mathbf{x}_3$ e $\mathbf{x}_4$ é 1980417.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.